



Université Abdelmalek Essaâdi - Faculté des Sciences et Techniques de Tanger

Département : Génie Informatique

Filière : Intelligence Artificielle et Sciences de Données (IASD)

Module : Plateformes IOT CORE _ Technologies, Data Et IA

Mini-projet Internet des Objets (IoT)

Encadrant :

Pr. EL BRAK Mohamed

Réalisé par :

BEN ALI Marouan

Année Universitaire 2025 - 2026

Table des matières

I. Introduction.....	4
II. Objectifs du projet.....	4
III. Présentation générale de l'IoT.....	6
III.1 Architecture d'un système IoT.....	6
III.2 Fonctionnement général.....	7
III.3 Domaines d'application.....	7
III.4 Avantages et défis.....	7
IV. Environnement de travail et outils utilisés.....	8
IV.1 Outil principal utilisé.....	8
IV.2 Types d'équipements utilisés.....	9
IV.3 Environnement de simulation.....	9
IV.4 Méthodologie adoptée.....	9
V. Partie 1 : Système de détection d'incendie.....	10
V.1 Description du système.....	10
V.2 Architecture mise en place.....	10
V.3 Équipements utilisés.....	11
V.4 Configuration réalisée.....	12
V.4.1 Configuration du routeur ISR 829 (Wi-Fi WPA-PSK).....	12
V.4.2 Configuration et enregistrement de la carte MCU.....	13
V.4.3 Configuration du serveur IoT (Server0).....	14
V.4.4 Configuration et enregistrement de la carte SBC.....	14
V.5 Mise en place de l'automatisation.....	15
V.6 Programmation JavaScript :.....	15
V.6.1 La carte MCU.....	15
V.6.2 La carte SBC.....	16
V.7 Résultats obtenus.....	17
VI. Partie 2 : Smart Home (Maison intelligente).....	18
VI.1 Description du système.....	18
VI.2 Architecture mise en place.....	18
VI.3 Équipements utilisés.....	19
VI.4 Configuration réalisée.....	20
VI.5 Fonctionnalités implémentées.....	22
VI.6 Résultats obtenus.....	22
VII. Analyse et discussion.....	23
VII.1 Analyse du système de détection d'incendie.....	23
VII.2 Analyse de la Smart Home.....	24
VII.3 Discussion générale.....	25
VIII. Conclusion.....	25
IX. Perspectives.....	26
X. Références.....	27

Table des figure :

Figure 1 : Logo - Cisco Packet Tracer.....	8
Figure 2 : Schéma général du système de détection d'incendie.....	10
Figure 3 : Architecture du système IoT pour la détection d'incendie.....	11
Figure 4 : Configuration du routeur ISR 829 (Wi-Fi WPA-PSK).....	12
Figure 5 : Configuration et enregistrement de la carte MCU.....	13
Figure 6 : Configuration du serveur IoT (Server0).....	14
Figure 7 : Configuration et enregistrement de la carte SBC.....	14
Figure 8 : Résultat obtenus.....	17
Figure 9 : Schéma général de la Smart Home.....	18
Figure 10 : Architecture de la Smart Home.....	19
Figure 11 : Équipements utilisés.....	20
Figure 12 : Configuration des appareils et connexion au réseau.....	21
Figure 13 : Interface de contrôle sur Smartphone.....	22
Figure 14 : Résultat des commandes à distance sur les appareils (exemple WebCam(on/off))...	23

I. Introduction

Dans le cadre de l'évolution rapide des technologies numériques, l'Internet des Objets (IoT) s'impose comme un domaine clé permettant l'interconnexion intelligente des équipements et l'automatisation des tâches quotidiennes. Grâce à cette technologie, les objets physiques deviennent capables de communiquer entre eux et avec des systèmes centraux afin de collecter, analyser et exploiter des données en temps réel.

Ce mini-projet s'inscrit dans le cadre du module Internet des Objets et a pour objectif de mettre en œuvre, à travers l'environnement de simulation Cisco Packet Tracer, des solutions IoT concrètes basées sur des scénarios réels. Il se compose de deux parties principales : la conception d'un système de détection d'incendie automatisé et la réalisation d'une maison intelligente contrôlable à distance.

L'intérêt de ce travail réside dans la compréhension des architectures IoT, la configuration des dispositifs connectés, ainsi que l'implémentation de mécanismes d'automatisation et de contrôle à distance. Ce projet permet ainsi de passer de la théorie à la pratique en simulant des applications réelles dans les domaines de la sécurité et du confort domestique.

II. Objectifs du projet

Ce mini-projet s'inscrit dans une démarche pédagogique visant à consolider les connaissances théoriques acquises dans le module Internet des Objets (IoT) à travers une mise en pratique concrète à l'aide de l'outil de simulation Cisco Packet Tracer.

L'objectif principal de ce travail est de concevoir et de simuler des systèmes IoT capables de collecter des données, de les transmettre vers une entité centrale, et de déclencher automatiquement des actions en fonction de conditions prédéfinies. Il s'agit ainsi de comprendre le fonctionnement global d'un écosystème IoT, depuis les objets connectés jusqu'aux mécanismes d'automatisation.

De manière plus détaillée, ce projet vise à atteindre les objectifs suivants :

- **Maîtriser l'architecture d'un système IoT** en identifiant ses différentes composantes, notamment les capteurs (sensors), les actionneurs (actuators), les dispositifs de traitement (MCU/SBC), les passerelles (gateways) et les serveurs IoT.
- **Comprendre les mécanismes de communication** entre les objets connectés et le serveur central, en s'appuyant sur des protocoles réseau simulés dans Cisco Packet Tracer.
- **Acquérir des compétences en configuration réseau**, en assurant la connectivité entre les différents équipements IoT et en garantissant leur bon fonctionnement au sein d'un même environnement.
- **Mettre en place un serveur IoT** capable de gérer l'enregistrement (registration) des dispositifs, de centraliser les données collectées et de servir d'interface de contrôle.
- **Implémenter des règles d'automatisation (Automation Rules)** permettant de déclencher automatiquement des actions en réponse à des événements spécifiques, comme la détection d'un incendie.
- **Concevoir un système intelligent de détection d'incendie**, capable d'identifier une situation dangereuse à partir de capteurs et de déclencher une alarme sans intervention humaine, améliorant ainsi la sécurité.
- **Développer une application de maison intelligente (Smart Home)** intégrant plusieurs objets connectés (porte, fenêtre, éclairage, appareils électroménagers), avec la possibilité de les contrôler à distance via un smartphone.
- **Analyser le comportement du système IoT simulé**, en évaluant la réactivité, la fiabilité et l'efficacité des mécanismes mis en place.
- **Mettre en évidence les avantages et les limites des solutions IoT**, notamment en termes de sécurité, de dépendance au réseau et de facilité d'utilisation.

III. Présentation générale de l'IoT

L'Internet des Objets, communément appelé IoT (Internet of Things), désigne un ensemble de technologies permettant de connecter des objets physiques à Internet afin de collecter, échanger et exploiter des données en temps réel. Ces objets peuvent être des capteurs, des appareils électroménagers, des véhicules ou encore des systèmes industriels.

Le principe fondamental de l'IoT repose sur l'intégration de composants électroniques (capteurs et actionneurs), de moyens de communication réseau et de capacités de traitement, permettant aux objets d'interagir entre eux ainsi qu'avec des systèmes centralisés.

III.1 Architecture d'un système IoT

Un système IoT est généralement composé de plusieurs éléments essentiels :

- **Les capteurs (Sensors)** : ils permettent de collecter des données à partir de l'environnement, comme la température, la lumière ou la présence de fumée.
- **Les actionneurs (Actuators)** : ils exécutent des actions physiques en réponse à des commandes, comme allumer une lampe ou déclencher une alarme.
- **Les dispositifs de traitement (MCU / SBC)** : ils assurent le traitement local des données collectées et la communication avec les autres composants du système.
- **La passerelle (Gateway)** : elle permet de relier les objets connectés au réseau Internet et de gérer les échanges de données.
- **Le serveur IoT** : il centralise les données, permet leur traitement avancé et offre une interface pour le contrôle et la supervision.

III.2 Fonctionnement général

Le fonctionnement d'un système IoT suit généralement les étapes suivantes :

1. Collecte des données via les capteurs
2. Transmission des données à travers le réseau
3. Traitement des données au niveau du serveur ou localement
4. Prise de décision basée sur des règles prédéfinies
5. Exécution d'une action via les actionneurs

III.3 Domaines d'application

L'IoT est utilisé dans plusieurs domaines, notamment :

- **La domotique (Smart Home)** : automatisation des maisons (éclairage, sécurité, ...)
- **La santé (Smart Health)** : suivi des patients à distance
- **L'industrie (Industry 4.0)** : automatisation des processus industriels
- **Les villes intelligentes (Smart Cities)** : gestion du trafic, éclairage public

III.4 Avantages et défis

Avantages :

- Automatisation des tâches
- Gain de temps et d'efficacité
- Amélioration de la sécurité
- Accès aux données en temps réel

Défis :

- Sécurité des données
- Protection de la vie privée
- Dépendance à la connexion Internet
- Complexité de mise en œuvre

IV. Environnement de travail et outils utilisés

Dans le cadre de la réalisation de ce mini-projet, un environnement de simulation a été utilisé afin de modéliser et tester les différents composants d'un système IoT sans recourir à du matériel réel. Cette approche permet de visualiser le comportement du système, de configurer les équipements et de valider les fonctionnalités implémentées.

IV.1 Outil principal utilisé

Le projet a été réalisé à l'aide du logiciel **Cisco Packet Tracer**, qui offre un environnement de simulation réseau intégrant des fonctionnalités dédiées à l'Internet des Objets.

Cet outil permet de :

- Concevoir des topologies réseau
- Ajouter et configurer des objets connectés (IoT devices)
- Simuler la communication entre les équipements
- Mettre en place des règles d'automatisation
- Tester le fonctionnement du système en mode simulation



Figure 1 : Logo - Cisco Packet Tracer

IV.2 Types d'équipements utilisés

- **Dispositifs IoT :**
 - Capteurs (température, feu, etc.)
 - Actionneurs (alarme, lampe, ventilateur, etc.)
- **Cartes de traitement :**
 - MCU (Microcontroller Unit)
 - SBC (Single Board Computer)
- **Équipements réseau :**
 - Home Gateway
 - Routeur / Switch (si nécessaire)
- **Dispositifs de contrôle :** Smartphone pour le contrôle à distance
- **Serveur IoT :** Utilisé pour l'enregistrement des objets et la gestion des automatisations

IV.3 Environnement de simulation

Le projet a été réalisé en mode simulation, ce qui permet de :

- Observer le flux des données entre les équipements
- Vérifier la transmission correcte des informations
- Tester les scénarios (détection d'incendie, contrôle à distance)
- Analyser le comportement global du système

IV.4 Méthodologie adoptée

La réalisation du projet a suivi les étapes suivantes :

1. Analyse des besoins et compréhension du sujet
2. Conception de l'architecture IoT
3. Ajout et configuration des équipements
4. Mise en place du serveur IoT
5. Implémentation des règles d'automatisation
6. Tests et validation du système

V. Partie 1 : Système de détection d'incendie

V.1 Description du système

Dans cette partie, l'objectif est de concevoir un système intelligent capable de détecter un incendie et de réagir automatiquement sans intervention humaine. Ce système repose sur l'utilisation de capteurs connectés à des dispositifs de traitement, permettant la collecte et la transmission des données vers un serveur IoT central.

Lorsqu'un incendie est détecté, le système déclenche automatiquement une alarme afin d'alerter les utilisateurs et de prévenir les risques potentiels. Cette automatisation permet d'assurer une réaction rapide et efficace face aux situations dangereuses.

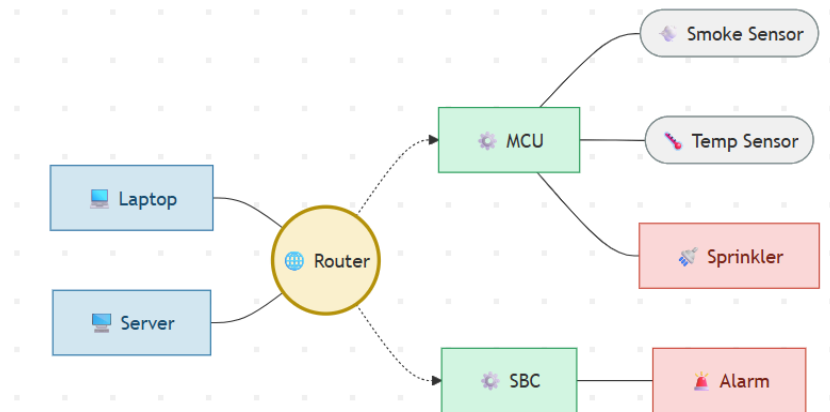


Figure 2 : Schéma général du système de détection d'incendie

V.2 Architecture mise en place

L'architecture adoptée repose sur une structure classique d'un système IoT :

- Un niveau de perception constitué des capteurs (détection de feu ou température)
- Un niveau de traitement assuré par les cartes MCU et SBC
- Un niveau de communication permettant l'échange des données via le réseau
- Un niveau de gestion représenté par le serveur IoT

Les différents composants sont interconnectés de manière à assurer une circulation fluide des données depuis les capteurs jusqu'au serveur, puis vers les actionneurs.

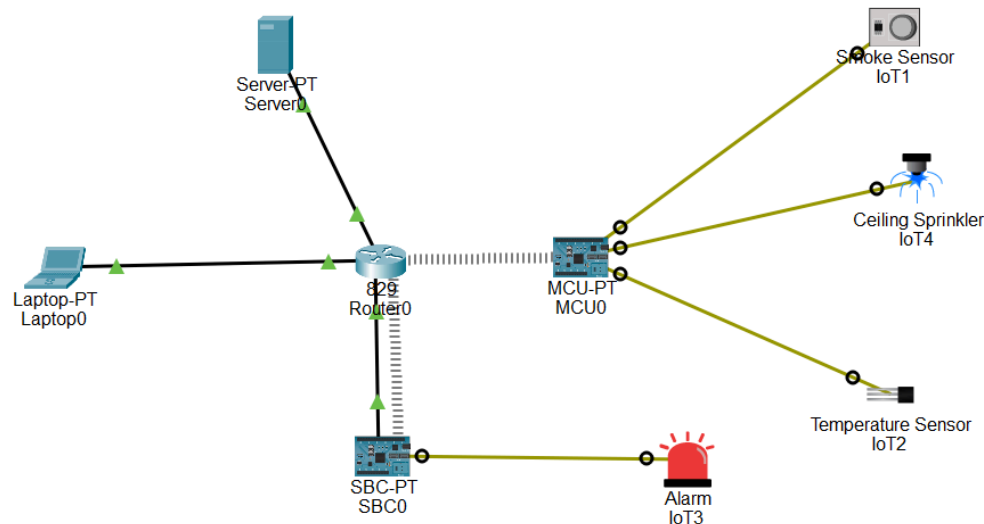


Figure 3 : Architecture du système IoT pour la détection d'incendie

V.3 Équipements utilisés

La mise en œuvre de ce système repose sur l'intégration de plusieurs composants matériels et logiciels interconnectés :

- **Capteurs de température et de fumée** : chargés de la détection en temps réel des anomalies thermiques ou de la présence de gaz de combustion.
- **Unité de contrôle MCU (Microcontroller Unit)** : assure l'acquisition et le traitement préliminaire des données analogiques provenant des capteurs.
- **Carte SBC (Single Board Computer)** : utilisée comme passerelle intelligente (Gateway) pour effectuer des traitements de données plus complexes ou gérer des communications réseau avancées.
- **Serveur IoT** : point central du réseau permettant le stockage des données, la gestion des tableaux de bord et l'exécution des règles logiques d'automatisation.
- **Dispositifs d'alarme et d'actionnement** : incluant une alarme sonore/visuelle et un système d'arrosage (sprinkler) pour une réaction immédiate face au danger.

L'interaction entre ces équipements garantit une chaîne complète allant de la détection à l'intervention automatique.

V.4 Configuration réalisée

La configuration du système a consisté à :

- Connecter les capteurs aux cartes MCU/SBC
- Assurer la connexion réseau des dispositifs
- Enregistrer les équipements dans le serveur IoT (registration)
- Configurer les paramètres de communication (identifiants, réseau, etc.)

Chaque élément a été correctement configuré afin de garantir une communication fiable entre les différentes composantes du système.

V.4.1 Configuration du routeur ISR 829 (Wi-Fi WPA-PSK)

The screenshot displays the configuration page for the 'Wireless0' interface of an ISR 829 router. The interface is divided into several sections:

- Port Status:** A checkbox labeled 'On' is checked.
- Bandwidth:** Set to '300 Mbps'.
- MAC Address:** '0001.C786.86D3'.
- SSID:** 'TEST'.
- Authentication:** 'WPA-PSK' is selected. Other options include Disabled, WEP, WPA2-PSK, WPA, WPA2, and 802.1X.
- WEP Key:** (Empty field).
- PSK Pass Phrase:** 'AZERTYUIOP'.
- User ID:** (Empty field).
- Password:** (Empty field).
- Method:** 'MD5'.
- User Name:** (Empty field).
- Password:** (Empty field).
- Encryption Type:** 'AES'.
- IP Configuration:** 'DHCP' is selected. Other options are Static and IPv6.
- IPv4 Address:** '192.168.100.13'.
- Subnet Mask:** '255.255.255.0'.
- IPv6 Configuration:** 'Automatic' is selected. Other options are Static and IPv6.
- IPv6 Address:** (Empty field).
- Link Local Address:** 'FE80::201:C7FF:FE86:86D3'.

Figure 4 : Configuration du routeur ISR 829 (Wi-Fi WPA-PSK)

Le routeur ISR 829 est configuré avec un point d'accès Wi-Fi intégré utilisant le protocole de sécurité WPA-PSK. Le SSID configuré est TEST avec la clé PSK AZERTYUIOP et le chiffrement AES. Un pool DHCP nommé IoE_POOL est configuré sur le réseau 192.168.100.0/24 pour attribuer automatiquement des adresses IP aux dispositifs IoT.

V.4.2 Configuration et enregistrement de la carte MCU

The screenshot displays a web-based configuration interface for an MCU. The top navigation bar includes tabs for Specifications, Physical, Config (selected), Programming, and Attributes. On the left, a sidebar menu shows a tree structure with 'GLOBAL' (containing Settings, Algorithm Settings, and Files) and 'INTERFACE' (containing Wireless0). The main configuration area is divided into sections: 'Display Name' (MCU0) and 'Serial Number' (PTT0810D6K1) at the top. Below these are three sections: 'Gateway/DNS IPv4' with radio buttons for DHCP (selected) and Static, and input fields for Default Gateway and DNS Server; 'Gateway/DNS IPv6' with radio buttons for Automatic (selected) and Static, and input fields for Default Gateway and DNS Server; and 'IoT Server' with radio buttons for None, Home Gateway, and Remote Server (selected), followed by input fields for Server Address (192.168.100.2), User Name (admin), and Password (admin). A 'Default' button is visible at the bottom right of the IoT Server section.

Figure 5 : Configuration et enregistrement de la carte MCU

La carte MCU0 dispose d'une interface Wireless0 configurée en mode WPA-PSK avec le SSID TEST et la clé AZERTYUIOP. Elle obtient son adresse IP automatiquement via DHCP (192.168.100.13). Dans l'onglet Config > Settings, le serveur IoT est configuré en mode Remote Server avec l'adresse 192.168.100.2, le nom d'utilisateur admin et le mot de passe admin.

V.4.3 Configuration du serveur IoT (Server0)

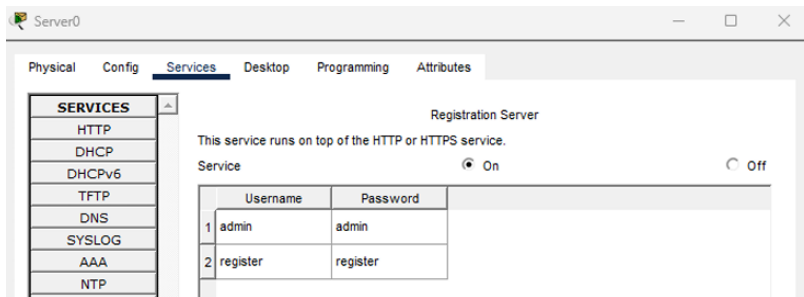


Figure 6 : Configuration du serveur IoT (Server0)

Configuration du serveur IoT (Server0) Sur Server0, le service IoT est activé dans l'onglet Services. Deux comptes sont créés dans le Registration Server : • admin / admin : compte administrateur • register / register : compte d'enregistrement des dispositifs IoT Ce service tourne au-dessus du service HTTP/HTTPS et permet aux cartes MCU et SBC de s'enregistrer et d'être gérées centralement.

V4.4 Configuration et enregistrement de la carte SBC

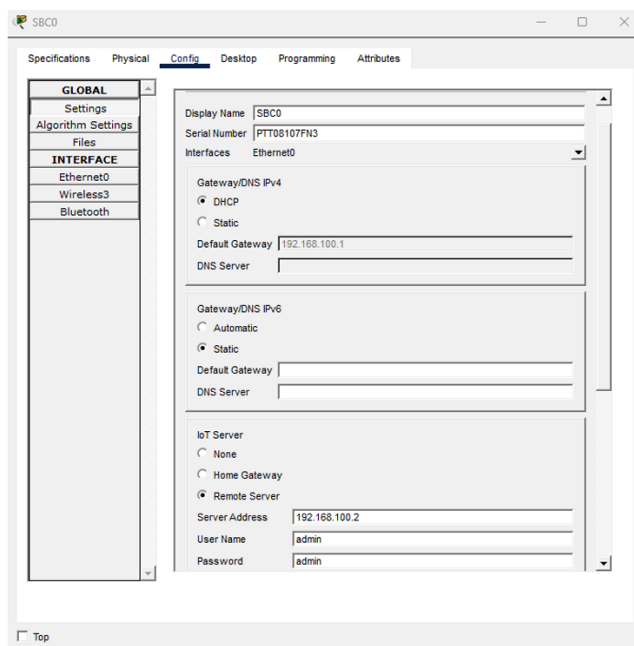


Figure 7 : Configuration et enregistrement de la carte SBC

La carte SBC0 est connectée au routeur via son interface Ethernet0 et est configurée de la même façon que la MCU pour pointer vers le Remote Server à l'adresse 192.168.100.2 avec les identifiants admin/admin.

V.5 Mise en place de l'automatisation

Une règle d'automatisation a été définie au niveau du serveur IoT afin de rendre le système autonome. Le principe est le suivant :

- Si le capteur détecte une valeur anormale (température élevée ou présence de feu)
- Alors une commande est envoyée automatiquement pour activer l'alarme

Cette logique permet de transformer le système en un dispositif intelligent capable de prendre des décisions sans intervention humaine.

V.6 Programmation JavaScript :

V.6.1 La carte MCU

La carte MCU est programmée en JavaScript pour lire les valeurs des capteurs et les transmettre au serveur IoT. La fonction `setup()` initialise les états remontés au serveur : Fire (booléen), Temperature (en °C) et Smoke Level (en ppm).

La fonction `loop()` lit en boucle toutes les 500 ms les valeurs analogiques des capteurs : Si le niveau de fumée dépasse 50 ppm ou si la température dépasse 50°C, la broche de sortie est mise à HIGH (déclenchement), et `FireDetected` est mis à true.

Sinon, la sortie est remise à LOW et `FireDetected` à false.

La fonction `IoEClient.reportStates()` transmet ces valeurs au serveur IoT central.

```
function setup() {  
  pinMode(1, OUTPUT);  
  IoEClient.setup({  
    type: "Fire Detection",  
    states: [{ name: "Fire", type: "bool"},  
    {  
      name: "Temperature", type: "number", unit: "°C",  
      imperialUnit: "°F", toImperialConversion: "x*1.8+32",  
      toMetricConversion: "(x-32)/1.8", decimalDigits: 1  
    }  
  ],  
    {  
      name: "Smoke Level", type: "number", unit: "ppm", decimalDigits: 1  
    }  
  ]  
  });  
}
```

```

function loop() {
  var SmokeLevel = analogRead(A0) * 1023;
  var Temperature = analogRead(A1);
  var FireDetected = false;

  if (SmokeLevel > 50 || Temperature > 50) {
    digitalWrite(0, HIGH);
    FireDetected = true;
  }
  else {
    digitalWrite(0, LOW);
    FireDetected = false;
  }
  IoEClient.reportStates([FireDetected, Temperature, SmokeLevel]);
  delay(500);
}

```

V.6.2 La carte SBC

```

var state = 0;

function setup() {
  IoEClient.setup({
    type: "FireAlarm",
    states: [{ name: "On", type: "bool", controllable: true }]
  });

  IoEClient.onInputReceive = function(input) {
    processData(input, true);
  };

  attachInterrupt(0, function() {
    processData(customRead(0), false);
  });

  setState(state);
}

function processData(data, blsRemote) {
  if ( data.length <= 0 )
    return;
  setState(parseInt(data));
}

function setState(newState) {
  state = newState;

  if ( state === 0 )
    digitalWrite(0, LOW);
  else
    digitalWrite(0, HIGH);

  customWrite(0, state);
  IoEClient.reportStates(state);
  setDeviceProperty(getName(), "state", state);
}

```


La carte SBC0 est programmée en JavaScript dans le fichier main.js. Une variable globale state est initialisée à 0. La fonction setup() configure le dispositif auprès du serveur IoT via IoEClient.setup() en déclarant le type "FireAlarm" avec un état "On" de type booléen et marqué comme controllable: true, ce qui permet au serveur IoT de le commander à distance.

V.7 Résultats obtenus

Après la mise en place et la configuration du système, plusieurs tests ont été effectués pour valider son fonctionnement.

Les résultats obtenus montrent que :

- Les capteurs détectent correctement les حالات d'incendie
- Les données sont transmises efficacement au serveur IoT
- L'alarme se déclenche automatiquement en cas de détection

Le système s'est révélé fiable et réactif, démontrant l'efficacité de l'approche IoT dans les systèmes de sécurité.

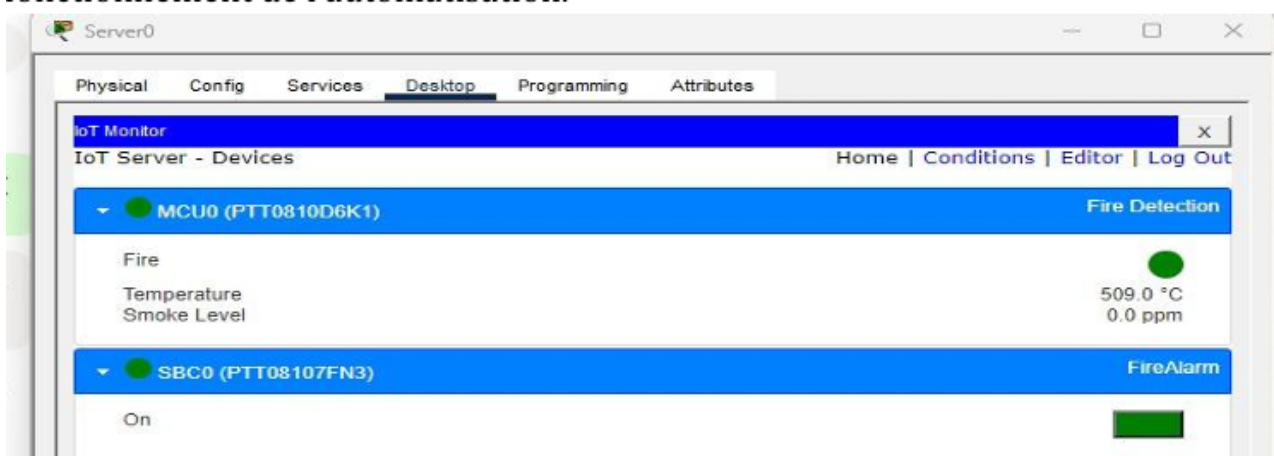


Figure 8 : Résultat obtenus

VI. Partie 2 : Smart Home (Maison intelligente)

VI.1 Description du système

Cette partie vise à concevoir une maison intelligente permettant le contrôle à distance de différents équipements via un smartphone. L'objectif principal est d'améliorer le confort et la sécurité des utilisateurs en automatisant certaines tâches domestiques et en permettant un contrôle interactif en temps réel.

Le système repose sur des objets connectés intégrés dans l'environnement domestique, capables de communiquer avec un **Home Gateway** et un **serveur IoT**. L'utilisateur peut ainsi contrôler chaque dispositif depuis son smartphone.

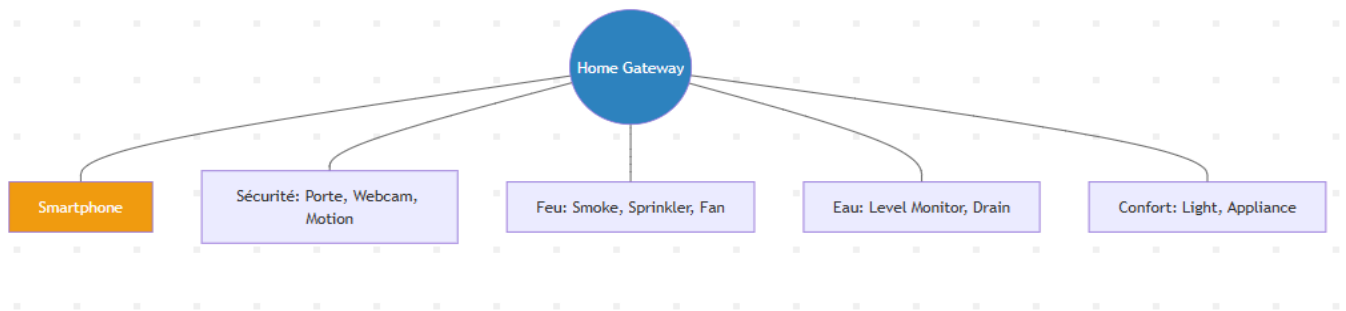


Figure 9 : Schéma général de la Smart Home

VI.2 Architecture mise en place

L'architecture adoptée pour la Smart Home est structurée comme suit :

- **Niveau des objets connectés** : portes, fenêtres, lampes, ventilateurs, machines à café, porte de garage.
- **Niveau de communication** : tous les objets sont reliés au Home Gateway via le réseau Wi-Fi.
- **Niveau de gestion** : le serveur IoT centralise les informations et applique les règles de contrôle.
- **Niveau utilisateur** : le smartphone permet d'envoyer des commandes et de recevoir des notifications.

Cette structure assure un contrôle fluide et sécurisé des appareils.

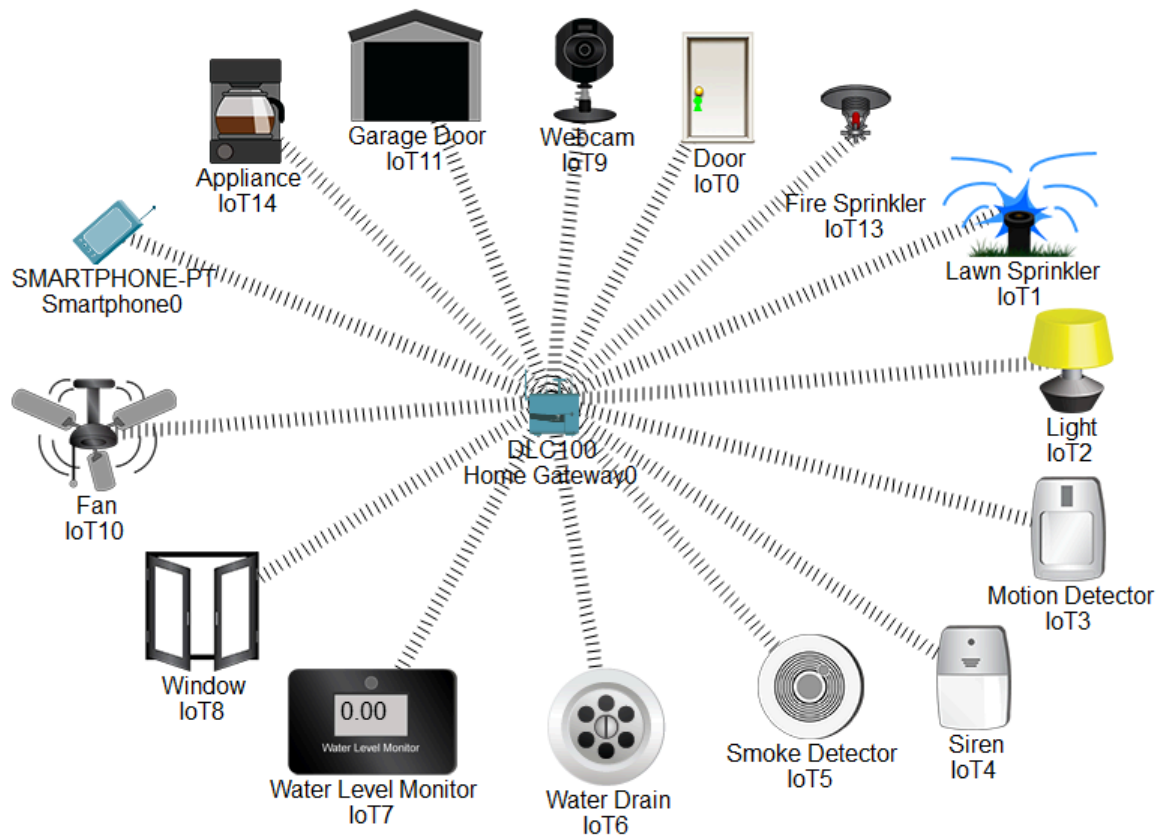


Figure 10 : Architecture de la Smart Home

VI.3 Équipements utilisés

Pour réaliser cette simulation, les équipements suivants ont été intégrés :

- Home Gateway
- Smartphones pour contrôle à distance
- Objets IoT :
 - Porte et fenêtres
 - Lampes et veilleuses
 - Ventilateur
 - Machine à café
 - Porte du garage

Chaque appareil a été configuré pour pouvoir être contrôlé individuellement depuis le smartphone.

Nom de l'appareil	Type
Door (IoT1)	Porte
Lawn Sprinkler (IoT2)	Arroseur de pelouse
Light (IoT3)	Veilleuse
Motion Detector (IoT4)	Détecteur de mouvement
Siren (IoT5)	Sirène
Smoke Detector (IoT6)	Détecteur de fumée
Water Drain (IoT7)	Évacuation d'eau
Water Level Monitor (IoT8)	Moniteur de niveau d'eau
Window (IoT9)	Fenêtre
Webcam (IoT10)	Caméra de surveillance
Fan (IoT11)	Ventilateur
Garage Door (IoT12)	Volet de garage
Fire Sprinkler (IoT13)	Sprinkler anti-incendie
Appliance (IoT0)	Machine à café / Appareil

Figure 11 : Équipements utilisés

VI.4 Configuration réalisée

La mise en place du réseau a suivi une procédure rigoureuse articulée autour de quatre étapes clés :

1. **Intégration matérielle** : Ajout de l'ensemble des composants IoT dans l'espace de travail Cisco Packet Tracer.
2. **Connectivité réseau** : Établissement des liaisons sans fil entre les périphériques et le **Home Gateway** via le protocole Wi-Fi.
3. **Adressage et paramétrage** : Attribution des paramètres réseau et des identifiants spécifiques à chaque équipement.
4. **Interconnexion logicielle** : Enregistrement des objets sur le serveur IoT pour centraliser la supervision et le contrôle à distance.

Configuration de la passerelle et du serveur IoT

La passerelle résidentielle (**Home Gateway**) fait office de nœud central, assurant l'interface entre les objets connectés et le terminal de contrôle (Smartphone). Pour garantir l'interopérabilité, chaque dispositif est configuré pour s'authentifier automatiquement auprès du service IoT.

Dans l'onglet **Config** de chaque appareil, les paramètres suivants ont été définis :

- **Interface réseau** : Sélection de l'adaptateur sans fil et configuration du SSID correspondant à la passerelle.
- **Serveur IoT** : Sélection de l'option "Home Gateway" ou "Remote Server" (selon votre topologie) pour l'enregistrement.
- **Authentication** : Saisie de l'adresse IP de la passerelle ainsi que des identifiants (nom d'utilisateur et mot de passe) permettant l'accès au tableau de bord de supervision.

Cette architecture logicielle assure une communication bidirectionnelle fluide, permettant à l'utilisateur de recevoir des notifications en temps réel et d'agir sur les actionneurs depuis son smartphone.

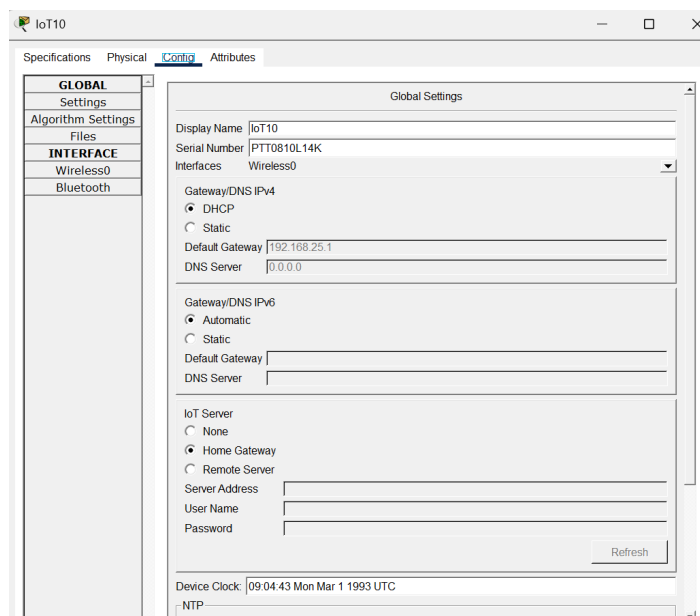


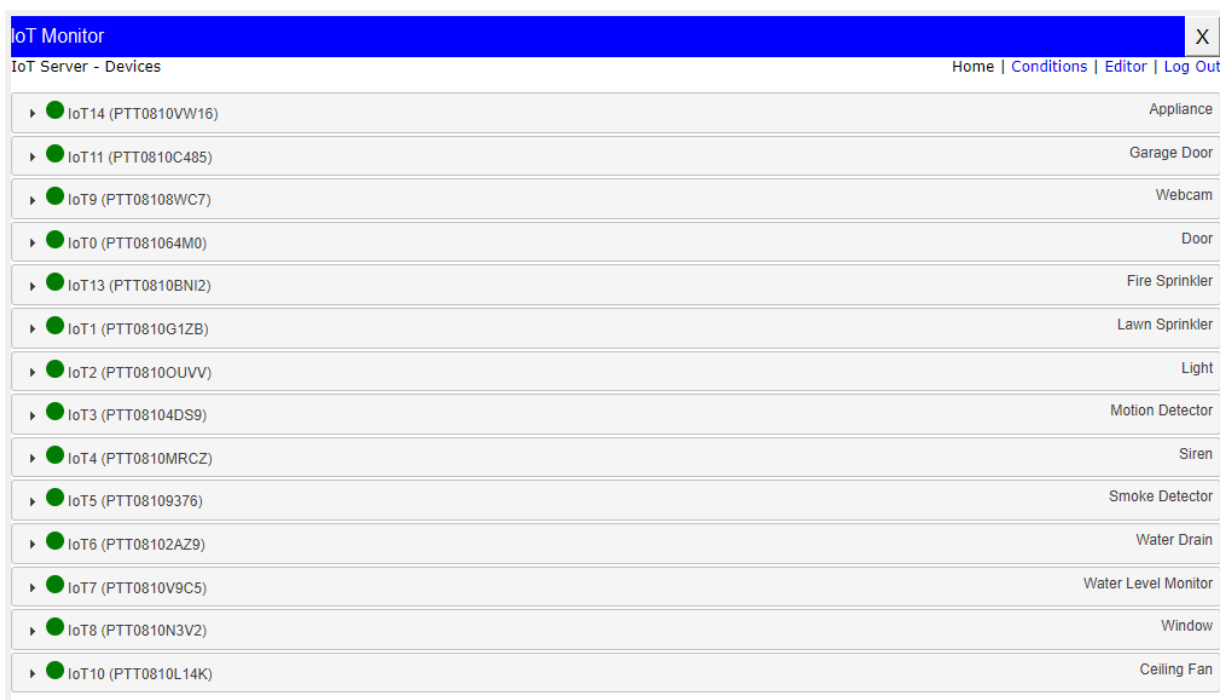
Figure 12 : Configuration des appareils et connexion au réseau

VI.5 Fonctionnalités implémentées

Les fonctionnalités suivantes ont été implémentées dans la Smart Home :

- Ouverture et fermeture des portes et fenêtres à distance
- Allumage et extinction des lampes et veilleuses
- Contrôle du ventilateur
- Activation de la machine à café
- Gestion de la porte du garage

Toutes ces actions peuvent être déclenchées directement depuis le smartphone en temps réel.



IoT Monitor			X
IoT Server - Devices		Home Conditions Editor Log Out	
▶	● IoT14 (PTT0810VW16)	Appliance	
▶	● IoT11 (PTT0810C485)	Garage Door	
▶	● IoT9 (PTT08108WC7)	Webcam	
▶	● IoT0 (PTT081064M0)	Door	
▶	● IoT13 (PTT0810BNI2)	Fire Sprinkler	
▶	● IoT1 (PTT0810G1ZB)	Lawn Sprinkler	
▶	● IoT2 (PTT0810OUVV)	Light	
▶	● IoT3 (PTT08104DS9)	Motion Detector	
▶	● IoT4 (PTT0810MRCZ)	Siren	
▶	● IoT5 (PTT08109376)	Smoke Detector	
▶	● IoT6 (PTT08102AZ9)	Water Drain	
▶	● IoT7 (PTT0810V9C5)	Water Level Monitor	
▶	● IoT8 (PTT0810N3V2)	Window	
▶	● IoT10 (PTT0810L14K)	Ceiling Fan	

Figure 13 : Interface de contrôle sur Smartphone

VI.6 Résultats obtenus

Après les tests effectués :

- Tous les objets peuvent être contrôlés sans problème depuis le smartphone
- La communication entre les objets, le Home Gateway et le serveur est fiable
- L'utilisateur peut superviser et interagir avec tous les appareils en temps réel

Le système simule avec succès une maison intelligente, démontrant le potentiel de l'IoT dans le confort domestique et la gestion à distance.

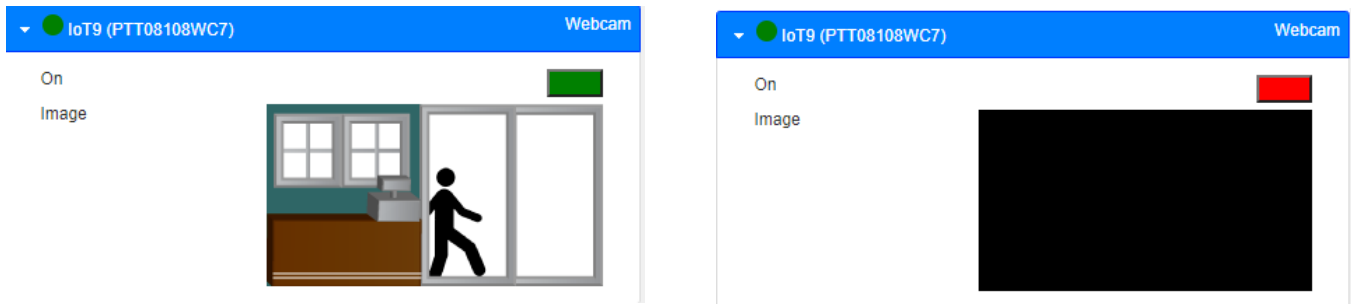


Figure 14 : Résultat des commandes à distance sur les appareils (exemple WebCam(on/off))

VII. Analyse et discussion

Cette section permet d'évaluer le fonctionnement des deux systèmes développés et de discuter des points forts, limites et implications pratiques de l'implémentation IoT dans le cadre du mini-projet.

VII.1 Analyse du système de détection d'incendie

- Le système montre une **réactivité élevée** : dès qu'un incendie est détecté par le capteur, l'alarme se déclenche automatiquement.
- La **communication entre les capteurs, les cartes MCU/SBC et le serveur IoT** est fiable, assurant une transmission rapide des données.
- L'utilisation d'un serveur central permet de **gérer plusieurs dispositifs simultanément** et de mettre en place des règles d'automatisation efficaces.
- Le système illustre bien le concept de **prise de décision automatisée** basée sur des conditions prédéfinies.

Points forts :

- Automatisation complète
- Réaction rapide
- Centralisation des données

Limites :

- Simulation uniquement, pas de test sur matériel réel
- Dépendance totale au réseau pour la transmission des données
- Sécurité et protection des données non approfondies

VII.2 Analyse de la Smart Home

- La Smart Home permet un **contrôle à distance en temps réel** des différents objets via le smartphone.
- L'interaction avec la passerelle et le serveur IoT assure une **supervision centralisée**.
- L'automatisation et le contrôle à distance illustrent les avantages de l'IoT dans le confort domestique.

Points forts :

- Gestion centralisée des équipements
- Possibilité de supervision et d'action à distance
- Amélioration du confort et de la sécurité

Limites :

- Dépendance à une connexion Wi-Fi stable
- Les scénarios complexes peuvent nécessiter plus de ressources ou des capteurs supplémentaires
- La simulation ne reflète pas les contraintes physiques réelles

VII.3 Discussion générale

- Les deux systèmes démontrent que **l'IoT permet d'automatiser des tâches et de centraliser le contrôle**.
- La simulation sur Packet Tracer est un outil pédagogique efficace pour **visualiser les interactions et tester des règles d'automatisation**.
- Les projets mettent en évidence les **avantages pratiques** de l'IoT, mais aussi ses **limitations dans le monde réel**, notamment la sécurité, la dépendance au réseau et la complexité d'intégration des équipements.

VIII. Conclusion

Le mini-projet IoT réalisé dans le cadre de ce module a permis de **mettre en pratique les concepts théoriques de l'Internet des Objets** à travers deux applications concrètes : la détection d'incendie automatisée et la maison intelligente contrôlable à distance.

Les résultats obtenus montrent que :

- Les systèmes IoT peuvent **collecter, transmettre et exploiter des données en temps réel**, permettant une automatisation efficace des actions.
- L'intégration de capteurs, actionneurs, cartes de traitement et serveurs centralisés permet de **concevoir des systèmes fiables et réactifs**.
- La simulation sur Cisco Packet Tracer est un outil pédagogique efficace pour **visualiser le fonctionnement des systèmes IoT**, tester des scénarios et comprendre les mécanismes d'automatisation.

Ce projet a également permis de prendre conscience des **limites et contraintes des systèmes IoT** : la dépendance au réseau, la sécurité des données et la complexité d'intégration des dispositifs réels.

En somme, cette expérience illustre le **potentiel des technologies IoT** dans les domaines de la sécurité, du confort domestique et de la gestion automatisée, tout en offrant une base solide pour des travaux futurs plus complexes et intégrant du matériel réel.

IX. Perspectives

Dans le cadre de ce mini-projet IoT, plusieurs axes d'amélioration et d'évolution peuvent être envisagés pour rendre les systèmes plus performants et proches d'un environnement réel :

1. Intégration de matériel réel

- Passer de la simulation Packet Tracer à des dispositifs physiques tels que des capteurs réels, des cartes Arduino ou Raspberry Pi.
- Tester la communication IoT sur un réseau réel pour valider la fiabilité et la latence des échanges.

2. Sécurité et protection des données

- Implémenter des mécanismes de chiffrement et d'authentification pour sécuriser la communication entre les objets et le serveur.
- Prévenir les accès non autorisés et protéger la confidentialité des utilisateurs.

3. Extension des fonctionnalités

- Ajouter des capteurs supplémentaires (humidité, mouvement, CO₂) pour enrichir le système de détection.
- Améliorer la Smart Home avec des scénarios automatisés plus complexes (scènes personnalisées, routines horaires, interactions multi-appareils)

4. Scalabilité et interopérabilité

- Concevoir le système pour intégrer un plus grand nombre d'objets IoT sans perte de performance.
- Assurer la compatibilité avec d'autres plateformes et protocoles IoT pour des environnements hétérogènes.

5. Interface utilisateur améliorée

- Développer une application mobile ou web plus intuitive pour le contrôle et la supervision des objets connectés.
- Ajouter des notifications en temps réel pour alerter l'utilisateur de tout événement critique.

X. Références

1. **Cisco Networking Academy.** *Introduction to IoT with Cisco Packet Tracer.* Cisco Systems, 2023.
2. **Madakam, S., Ramaswamy, R., & Tripathi, S.** *Internet of Things (IoT): A Literature Review.* Journal of Computer and Communications, 2015.
3. **Gubbi, J., Buyya, R., Marusic, S., & Palaniswami, M.** *Internet of Things (IoT): A Vision, Architectural Elements, and Future Directions.* Future Generation Computer Systems, 2013.
4. **Schneider, C., & Jeschke, S. (Eds.)** *Industrial Internet of Things: Cybermanufacturing Systems.* Springer, 2017.
5. **Kaur, A., & Singh, P.** *Smart Home Automation Using IoT.* International Journal of Advanced Research in Computer and Communication Engineering, 2016.
6. **Cisco Packet Tracer Documentation.** *IoT and Smart Devices Simulation.* Cisco Systems, 2022.
7. **Borgia, E.** *The Internet of Things vision: Key features, applications and open issues.* Computer Communications, 2014.
8. **Stankovic, J. A.** *Research Directions for the Internet of Things.* IEEE Internet of Things Journal, 2014.